22) டியூட்ரியத்தின் திசைவேகம், α – துகளைக் காட்டிலும் ஐந்து மடங்காக இருக்கும்போது, டியூட்ரியம் அணுவிற்கும் α – துகளிற்கும் இடையேயான அலைநீளங்களின் விகிதம்

அ) 4 ஆ) 0.2 இ) 2.5 ஈ) 0.4

23) ஹைட்ரஜன் அணுவின் மூன்றாம் வட்டப்பாதையின் (orbit) ஆற்றல் மதிப்பு –E அதன் முதல் வட்டப்பாதையின் (orbit) ஆற்றல் மதிப்பு

அ) –3E ஆ) $-E/3$ இ) $-E/9$ ஈ) –9E

24. காலத்தைச் சார்ந்து அமையாத ஷ்ரோடிங்கர் அலைச் சமன்பாடானது

அ) $\hat{H}\psi = E\psi$ ஆ) $\nabla^2\psi + \frac{8\pi^2 m}{h^2}(E+V)\psi = 0$

இ) $\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2} + \frac{2m}{h^2}(E-V)\psi = 0$ (ஈ) இவை அனைத்தும்

25. பின்வருவனவற்றுள், ஹெய்சன் பர்கின் நிச்சயமற்றத் தன்மையினைக் குறிப்பிடாத சமன்பாடு எது?

அ) $\Delta x \,.\, \Delta p \geq h/4\pi$ ஆ) $\Delta x \,.\, \Delta v \geq h/4\pi m$

இ) $\Delta E \,.\, \Delta t \geq h/4\pi$ (ஈ) $\Delta E \,.\, \Delta x \geq h/4\pi$

II. பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமான விடையளி:

26. ஆர்பிட்டாலின் வடிவம், ஆற்றல், திசையமைப்பு, உருவளவு ஆகியவற்றினை தரும் குவாண்டம் எண்கள் எவை?

27. n = 4க்கு சாத்தியமான ஆர்பிட்டால்களின் எண்ணிக்கையினை குறிப்பிடுக.

28. 2s, 4p, 5d மற்றும் 4f ஆர்பிட்டால்களுக்கு எத்தனை ஆரக் கணுக்கள் (radial node) காணப்படுகின்றன? எத்தனை கோணக் கணுக்கள் (angular nodes) காணப்படுகின்றன.

29. சரிபாதியளவு நிரப்பப்பட்ட ஆர்பிட்டால்கள் நிலைப்புத்தன்மை பெறுதல் p– ஆர்பிட்டாலைக் காட்டிலும் d – ஆர்பிட்டாலில் அதிகமாக உள்ளது. ஏன்?

30. பின்வரும் d^5 எலக்ட்ரான் அமைப்புகளைக் கருதுக.

↿⇂	↿⇂	1		

(அ)

1	1	1	↿⇂	

(ஆ)

1	1	1	1	1

இ)